

Экзаменационная работа по математике
для поступающих в 5 класс школы №1514

июнь 2021 года (60 минут)



Памятка учащегося:

- в задачах необходимо не только записать ответ, но и привести полное решение;
- задачи можно решать в любом порядке.

Вариант 2

1. *Выполни действия* (все вычисления должны быть в чистовике):

а) $31293 - 293 \cdot 103$;

б) $(51 \cdot 16 + 26001 : 243 - 23) : 25 + 14$.

2. *Реши уравнения* (проверку делать необязательно):

а) $(x : 8 + 54) \cdot 2 = 140$

б) $250 - 540 : (y + 38) = 61 \cdot 4$

3. *Реши задачу* (с пояснениями):

В парке под детскую площадку планируется выделить участок прямоугольной формы. Длина участка на 700 дм меньше периметра этого участка.

а) Найдите площадь участка, если его периметр 100 м.

б) На площадке будет квадратная песочница, периметр которой 1600 см. На всей оставшейся части площадки (без песочницы) планируется настелить искусственное покрытие. Сколько придется заплатить за покрытие, если один квадратный метр покрытия стоит 750 рублей?

4. *Реши задачу* (с пояснениями)

Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 520 км, выехал автобус. Одновременно навстречу ему из пункта В выехал автомобиль, скорость которого на 10 км/ч больше скорости автобуса.

а) Найдите скорости автобуса и автомобиля, если они встретились через 4 часа после выезда.

б) После встречи автобус продолжил свой путь в пункт В, а автомобиль сделал остановку на 30 мин, развернулся и стал возвращаться в пункт В. На каком расстоянии от пункта А автомобиль догонит автобус?

5. *Реши задачу* (с пояснениями): Каждому из четырех детей предложили выбрать любые три числа от 1 до 9 и перемножить их (числа могут повторяться). Ребята получили ответы: Алеша – 567, Маша – 216, Оля – 34 и Надя – 21. Известно, что только один из ребят ошибся. Кто сделал ошибку? Ответ поясни.

6. *Реши задачу* (с пояснениями): Незнайка заявил, что бежит со скоростью 100 м/мин. Но он считает, что в 1 метре 60 см, а в 1 минуте 100 секунд. С какой на самом деле скоростью бежит Незнайка? (ответ дать в м/мин).